

一维加权 Dirichlet 相邻谱隙极值的有限块约化

对所有 $n \geq 2$ 的完整、自洽证明

BVE research 项目 (Blueprint v2.2 数学研究证明包的中文展开版)

2026 年 8 月 9 日 (项目集成转录 2026-08-10)

摘要

固定 $R > 1$ 和整数 $n \geq 2$, 令

$$K_R = \{\rho \in L^\infty(0, 1) : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}.$$

对权重 $\rho \in K_R$, 记一维加权 Dirichlet 问题

$$-u'' = \lambda \rho u, \quad u(0) = u(1) = 0$$

的特征值为 $0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$, 并定义相邻谱隙 $D_n(\rho) = \lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho)$. 本文从可测权重的谱理论开始, 完整证明 D_n 在 K_R 上同时达到最大值和最小值; 随后证明任一全局极值权重都是 bang-bang 的, 而且存在一个代表元在至多 $2n + 1$ 个连续开区间上分别为常数, 等价地至多有 $2n$ 个开关. 证明的关键是: 弱星谱连续性, 适用于 L^∞ 正权的 Prüfer 结点与严格交错定理, 相邻特征函数 Wronskian 的全区间严格符号, 切换函数至多 $2n$ 个简单内点零点, 以及对任意 L^∞ 方向成立的 Feynman–Hellmann 公式. 数值扫描和文献检索只用作反例搜索与范围核查, 不进入普适定理的逻辑链. 本文不声称首创, 也不声称极值权重唯一、对称或恰有 $2n$ 个开关.

目录

1	问题、定义与主定理	2
1.1	允许的权重与相邻谱隙	2
1.2	证明链概览	3
2	可测正权下的谱论基础	3
2.1	紧正算子模型	3
2.2	离散谱、完备性与极小极大公式	4
2.3	正则性与单性	5
3	L^∞ 权下的 Prüfer 理论与严格交错	5
3.1	Prüfer 角的两个严格单调性	5
3.2	精确结点计数	6
3.3	相邻特征函数严格交错	6

1 问题、定义与主定理	2
4 弱星谱连续性与两个极值的存在性	6
4.1 允许集合的弱星序列紧性	6
4.2 固定编号特征值的弱星连续性	7
5 严格 Wronskian 符号与切换函数零点上界	8
5.1 Wronskian 在整个开区间内严格为负	8
5.2 至多 $2n$ 个简单零点	9
6 任意有界方向的 Feynman–Hellmann 公式	10
7 一侧针刺变分、bang–bang 饱和与开关计数	11
7.1 全局最大化子的饱和律	11
7.2 全局最小化子的饱和律	11
7.3 排除奇异弧并完成主定理	11
8 边界情形与反例风险审计	12
9 计算核查、文献范围与证据等级	12
9.1 数值工作只承担证伪压力测试	12
9.2 文献定位与不首创声明	12
10 已解决结论与仍开放的问题	13
10.1 本证明已经闭合的内容	13
10.2 本证明没有解决的后续问题	13
11 证明包绑定与 Blueprint 接收状态	13
A 义务与证明位置对照表	15
B 最大化与最小化饱和律速查	15

1 问题、定义与主定理

1.1 允许的权重与相邻谱隙

本文始终固定一个实数 $R > 1$. 允许的密度 (或权重) 是完整的可测盒

$$K_R = \{\rho \in L^\infty(0, 1) : 1 \leq \rho(x) \leq R \text{ 对几乎处处的 } x\}. \quad (1)$$

不预设分段连续、有限跳跃、对称或单调. 对每个 $\rho \in K_R$, 考虑

$$-u'' = \lambda \rho u, \quad u(0) = u(1) = 0. \quad (2)$$

第 k 个特征值记为 $\lambda_k(\rho)$, 目标泛函为

$$D_n(\rho) = \lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho). \quad (3)$$

定义 1.1 (bang-bang 与开关数). 若某个 L^∞ 等价类存在代表元 $\tilde{\rho}$, 使 $\tilde{\rho}(x) \in \{1, R\}$ 几乎处处成立, 就称它是 *bang-bang* 权重. 若还可将 $(0, 1)$ 分成有限个连续开区间, 使 $\tilde{\rho}$ 在每个区间上为常数, 则合并相邻且取值相同的区间后, 内部公共端点的数目称为该代表元的开关数. 有限个点上的赋值不会改变 L^∞ 等价类, 也不会改变特征值.

定理 1.2 (相邻谱隙的有限块约化). 对每个 $R > 1$ 和每个整数 $n \geq 2$, 泛函 D_n 在 K_R 上同时达到最大值和最小值. 更进一步:

1. 每个全局最大化子和每个全局最小化子都是 *bang-bang* 的;
2. 每个这样的极值权重都存在一个代表元, 在至多 $2n + 1$ 个连续开区间上为常数;
3. 因而每个全局极值权重至多有 $2n$ 个开关.

注 1.3 (结论的精确边界). 证明事实上也适用于 $n = 1$, 但本研究冻结的推广目标是 $n \geq 2$. 定理只给出有限维结构约化, 并不确定最大化或最小化图样, 不证明每个可能开关都出现, 不证明反射对称性, 也不证明唯一性或最优值的闭式表达.

1.2 证明链概览

完整证明分为六个逻辑环节:

1. 在 $H_0^1(0, 1)$ 上构造紧正自伴算子, 得到离散简单谱和极小极大公式;
2. 证明 $\rho_j \xrightarrow{*} \rho$ 时每个固定 $\lambda_k(\rho_j) \rightarrow \lambda_k(\rho)$, 由此得到两端极值的存在性;
3. 对可测正权建立 Prüfer 结点计数和相邻特征函数严格交错;
4. 证明相邻 Wronskian 在整个 $(0, 1)$ 内严格为负, 从而将切换函数的零点压到 $2n$;
5. 用紧算子扰动直接推出任意有界方向的 Feynman–Hellmann 公式;
6. 将一侧针刺变分局部化到盒约束的非活动区域, 推出 *bang-bang* 饱和律, 再由切换函数的有限零点得到开关上界.

2 可测正权下的谱论基础

2.1 紧正算子模型

令 $H = H_0^1(0, 1)$, 赋予内积

$$a(f, g) = \int_0^1 f'(x)g'(x) dx, \quad (4)$$

并定义

$$b_\rho(f, g) = \int_0^1 \rho(x)f(x)g(x) dx. \quad (5)$$

Poincaré 不等式说明 a 给出的范数与通常的 H_0^1 范数等价. 对每个 $f \in H$, 由 Riesz 表示定理唯一地定义 $T_\rho f \in H$:

$$a(T_\rho f, g) = b_\rho(f, g) \quad (g \in H). \quad (6)$$

引理 2.1. T_ρ 是 H 上关于内积 a 的紧、正、自伴、单射算子, 其值域稠密.

证明. 有界性来自

$$|b_\rho(f, g)| \leq R \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2} \leq CR \|f\|_a \|g\|_a.$$

若 (f_j) 在 H 中有界, 则一维紧嵌入允许取子列使 $f_j \rightarrow f$ 于 L^2 . 事实上, a -单位球满足

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^{1/2} \|f'\|_{L^2}, \quad |f(x)| \leq \|f'\|_{L^2},$$

故也可直接由 Arzelà–Ascoli 定理得到紧性. 再由

$$\|T_\rho(f_j - f)\|_a = \sup_{\|g\|_a=1} \left| \int_0^1 \rho(f_j - f)g \, dx \right| \leq CR \|f_j - f\|_{L^2}$$

知 $T_\rho f_j \rightarrow T_\rho f$ 于 H , 故 T_ρ 紧. 式 (6) 立即给出自伴性, 而且

$$a(T_\rho f, f) = \int_0^1 \rho f^2 \, dx > 0$$

对 $f \neq 0$ 成立, 因此它正且单射. 自伴算子满足 $(\text{Ran } T_\rho)^\perp = \ker T_\rho = \{0\}$, 故值域稠密. $\square$

2.2 离散谱、完备性与极小极大公式

为避免把关键结构隐藏在外部黑箱中, 下面简述本问题所需的紧谱构造. 设 T 是非零的紧正自伴算子, 并令

$$\mu = \sup_{\|f\|_a=1} a(Tf, f).$$

正半定双线性型 $a(T\cdot, \cdot)$ 的 Cauchy–Schwarz 不等式表明 $\mu = \|T\|$. 取最大化单位序列; 弱紧性给出弱收敛子列, 而 T 的紧性使其像强收敛. 由此极限仍达到 μ , 对一切正交方向作一阶变分可知它是特征向量. 将 T 依次限制到已得特征向量张成空间的正交补, 得到一列 a -正交归一特征向量 e_j 和正特征值

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots > 0.$$

紧性迫使 $\mu_j \rightarrow 0$, 否则 $Te_j = \mu_j e_j$ 没有收敛子列. 若 $\text{span}\{e_j\}$ 的正交补非零, 则同样的最大值构造会在该不变子空间中产生某个正特征值 α , 与所有后续 $\mu_j \geq \alpha$ 及 $\mu_j \rightarrow 0$ 矛盾. 因此这些特征向量构成 H 的 a -正交归一基.

应用于 T_ρ 后, 广义特征方程

$$a(u, g) = \lambda b_\rho(u, g) \quad (g \in H)$$

与 $T_\rho u = \mu u$ 等价, 且 $\lambda = 1/\mu$. 于是得到

$$0 < \lambda_1(\rho) \leq \lambda_2(\rho) \leq \cdots, \quad \lambda_k(\rho) \rightarrow +\infty.$$

稍后由常微分方程唯一性证明所有不等号严格.

在上述特征基中直接展开即可得到极小极大公式

$$\lambda_k(\rho) = \min_{\substack{V \subset H \\ \dim V = k}} \max_{0 \neq u \in V} \frac{\int_0^1 |u'|^2 \, dx}{\int_0^1 \rho u^2 \, dx}. \quad (7)$$

具体地, 取前 k 个特征向量张成的空间可给出右端不超过 λ_k ; 反过来, 任意 k 维子空间都含有非零向量与前 $k-1$ 个特征向量 a -正交, 对该向量的商不小于 λ_k .

2.3 正则性与单性

弱特征函数满足 $-u'' = \lambda \rho u$ 的分布方程. 因为 $u \in H_0^1(0, 1) \subset C[0, 1]$ 、 $\rho \in L^\infty$, 右端有界, 所以

$$u \in W^{2,\infty}(0, 1) \subset C^1[0, 1]. \quad (8)$$

下文中的二阶导数等式均按几乎处处理解, Wronskian 等式则通过积分使用.

引理 2.2 (特征值单性). 问题 (2) 的每个特征值都是简单的.

证明. 若两个解都满足左端 Dirichlet 条件, 则它们的初值分别为 $(0, c_1)$ 、 $(0, c_2)$. 系数 $\lambda \rho \in L^\infty$ 时, 积分方程

$$u(x) = u(0) + xu'(0) - \lambda \int_0^x (x-t)\rho(t)u(t) dt$$

有唯一解. 因此非零解由 $u'(0)$ 唯一确定, 两个左端为零的非零解必成比例. 特别地, 不存在同时满足 $u(x_0) = u'(x_0) = 0$ 的非零解. $\square$

3 L^∞ 权下的 Prüfer 理论与严格交错

3.1 Prüfer 角的两个严格单调性

令 $s(x, \lambda)$ 是初值问题

$$s'' + \lambda \rho s = 0, \quad s(0, \lambda) = 0, \quad s'(0, \lambda) = 1 \quad (9)$$

的解. Volterra 积分方程

$$s(x, \lambda) = x - \lambda \int_0^x (x-t)\rho(t)s(t, \lambda) dt$$

给出解对 λ 的连续可微依赖. 向量 (s, s') 从不为零, 故可唯一连续展开 Prüfer 角

$$s = r \sin \theta, \quad s' = r \cos \theta, \quad r > 0, \quad \theta(0, \lambda) = 0.$$

直接计算得到几乎处处成立的公式

$$\theta_x = \frac{s'^2 + \lambda \rho s^2}{s^2 + s'^2} > 0. \quad (10)$$

因此对固定 $\lambda > 0$, 角度随 x 严格增加.

再令 $z = \partial_\lambda s$. 对 (2) 的初值问题求参数导数得

$$z'' + \lambda \rho z = -\rho s, \quad z(0) = z'(0) = 0.$$

于是

$$(s'z - sz')' = \rho s^2$$

以及

$$\partial_\lambda \theta(x, \lambda) = \frac{\int_0^x \rho(t)s(t, \lambda)^2 dt}{s(x, \lambda)^2 + s'(x, \lambda)^2} > 0 \quad (x > 0). \quad (11)$$

所以端点角 $\theta(1, \lambda)$ 也随 λ 连续严格增加.

3.2 精确结点计数

引理 3.1 (结点定理). 属于 λ_k 的特征函数在 $(0, 1)$ 中恰有 $k - 1$ 个不同零点, 而且每个零点都是简单的.

证明. Dirichlet 特征值恰是满足 $s(1, \lambda) = 0$ 的参数, 即 $\theta(1, \lambda) \in \pi\mathbb{Z}$ 的参数. 第一特征函数在 $(0, 1)$ 中同号: 取 Rayleigh 商的第一极小化子, 将其替换为绝对值仍是极小化子, 故仍满足弱 Euler-Lagrange 方程. 若这个非负的 C^1 解在内点为零, 则该点导数也为零, 违反引理 2.2 中的初值唯一性. 因此 $\theta(1, \lambda_1) = \pi$.

由 (11), $\theta(1, \lambda_k)/\pi$ 随 k 严格增加且为正整数. 相邻整数不可能被跳过: 若从某个整数跳到至少大两级的整数, 连续性和介值定理会在两个连续编号的特征值之间产生另一个 $s(1, \lambda) = 0$ 的参数, 这本身就是一个 Dirichlet 特征值, 矛盾. 因此

$$\theta(1, \lambda_k) = k\pi.$$

再由 (10) 的严格正性, 角度经过 $\pi, 2\pi, \dots, (k-1)\pi$ 各一次, 故恰有 $k-1$ 个内点零点. 在零点处 $s' \neq 0$, 否则解及其导数同时为零, 所以零点简单. $\square$

3.3 相邻特征函数严格交错

引理 3.2 (严格比较). 设

$$u'' + \lambda\rho u = 0, \quad v'' + \mu\rho v = 0, \quad \mu > \lambda,$$

且 $a < b$ 是 u 的两个相邻零点 (允许 $a = 0$ 或 $b = 1$). 则 v 在 (a, b) 内至少有一个零点.

证明. 反设 v 在 (a, b) 无零点. 改变符号后可令 $u, v > 0$ 于该开区间, 并令

$$W = v'u - vu'.$$

几乎处处有

$$W' = -(\mu - \lambda)\rho uv < 0. \quad (12)$$

由于 $u'(a) > 0$, $u'(b) < 0$, 而连续延拓后的 $v(a), v(b) \geq 0$,

$$W(a) = -v(a)u'(a) \leq 0, \quad W(b) = -v(b)u'(b) \geq 0.$$

这与对 (12) 积分所得 $W(b) < W(a)$ 矛盾. $\square$

推论 3.3 (相邻严格交错). u_k 的每个结点区间 (包括首尾区间) 恰含 u_{k+1} 的一个内点零点. 两者没有共同内点零点.

证明. 引理 3.2 说明 u_k 的 k 个结点区间各含至少一个 u_{k+1} 零点; 引理 3.1 又说明后者总共恰有 k 个内点零点. 因此每个区间恰有一个, 且没有多余零点可位于 u_k 的内点零点上. $\square$

4 弱星谱连续性与两个极值的存在性

4.1 允许集合的弱星序列紧性

引理 4.1. K_R 中每个序列都含有弱星收敛到 K_R 内某点的子列.

证明. 由于 $L^1(0, 1)$ 可分, 取其中一个可数稠密集 $\{\phi_m\}_{m \geq 1}$. 对任意 $(\rho_j) \subset K_R$, 逐次抽取并作对角化, 使每个数列 $\int \rho_j \phi_m$ 都收敛. 由 $\|\rho_j\|_\infty \leq R$, 稠密线性包上的极限泛函一致有界, 因而唯一延拓为 L^1 上的有界线性泛函; 利用 $(L^1)^* = L^\infty$, 它由某个 $\rho \in L^\infty$ 表示. 对稠密集的收敛和一致范数界一起推出对每个 L^1 测试函数都收敛, 即 $\rho_j \xrightarrow{*} \rho$.

若 $\phi \geq 0$, 则

$$\int (\rho - 1)\phi = \lim_j \int (\rho_j - 1)\phi \geq 0, \quad \int (R - \rho)\phi \geq 0.$$

故 $1 \leq \rho \leq R$ 几乎处处, 即 $\rho \in K_R$. □

4.2 固定编号特征值的弱星连续性

首先由极小极大公式和常权 Dirichlet 谱得到一致界

$$\frac{\ell^2 \pi^2}{R} \leq \lambda_\ell(\rho) \leq \ell^2 \pi^2 \quad (\rho \in K_R). \quad (13)$$

引理 4.2 (弱星谱连续性). 若 $\rho_j \xrightarrow{*} \rho$ 且 $\rho_j, \rho \in K_R$, 则对每个固定 $k \geq 1$,

$$\lambda_k(\rho_j) \rightarrow \lambda_k(\rho).$$

证明. 第一步: 上极限. 令 V 为 ρ 的前 k 个特征函数张成的固定空间. 对 V 的 a -单位球上任意 u , 有

$$b_{\rho_j}(u, u) - b_\rho(u, u) = \int_0^1 (\rho_j - \rho) u^2 dx.$$

该单位球是有限维紧集, 映射 $u \mapsto u^2$ 将它映为 L^1 中的紧集. 泛函 $f \mapsto \int (\rho_j - \rho) f$ 一致有界并在每个固定 f 上趋于零; 对上述紧集取有限 ε -网, 便知收敛在球上一致. 同时, $b_\rho(u, u)$ 在该球上的最小值为正. 故 Rayleigh 商在该球上一致收敛, 式 (7) 给出

$$\limsup_{j \rightarrow \infty} \lambda_k(\rho_j) \leq \lambda_k(\rho). \quad (14)$$

第二步: 下极限. 取一个实现原序列下极限的子列, 仍记为 j . 对每个 j , 选取前 k 个特征函数 $u_{j,1}, \dots, u_{j,k}$, 使它们关于 b_{ρ_j} 正交归一:

$$b_{\rho_j}(u_{j,\ell}, u_{j,m}) = \delta_{\ell m}.$$

由 (13),

$$\|u_{j,\ell}\|_a^2 = a(u_{j,\ell}, u_{j,\ell}) = \lambda_\ell(\rho_j)$$

一致有界. 对有限个编号作对角抽取, 可设

$$u_{j,\ell} \rightarrow u_\ell \text{ 于 } H, \quad u_{j,\ell} \rightharpoonup u_\ell \text{ 于 } L^2. \quad (15)$$

乘积于是收敛于 L^1 . 将

$$\int \rho_j u_{j,\ell} u_{j,m} - \int \rho u_\ell u_m$$

拆成移动乘积误差与固定乘积弱星误差, 得到

$$b_\rho(u_\ell, u_m) = \delta_{\ell m}. \quad (16)$$

因此 $V_0 = \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ 确为 k 维.

对固定 $c = (c_1, \dots, c_k)$, 令

$$w_j = \sum_{\ell=1}^k c_\ell u_{j,\ell}, \quad w = \sum_{\ell=1}^k c_\ell u_\ell.$$

不同特征函数在 a 和 b_{ρ_j} 下均正交, 故

$$a(w_j, w_j) = \sum_{\ell=1}^k \lambda_\ell(\rho_j) c_\ell^2 \leq \lambda_k(\rho_j) |c|^2.$$

弱下半连续性和 (16) 给出

$$a(w, w) \leq \left(\liminf_j \lambda_k(\rho_j) \right) |c|^2, \quad b_\rho(w, w) = |c|^2.$$

在 $V_0 \setminus \{0\}$ 上取最大值, 再用 (7), 得到

$$\lambda_k(\rho) \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \lambda_k(\rho_j). \quad (17)$$

结合 (14) 与 (17) 即得结论. $\square$

推论 4.3 (最大值和最小值都达到). D_n 在 K_R 上同时有全局最大化子和全局最小化子.

证明. 分别取最大化序列和最小化序列. 引理 4.1 给出各自弱星收敛的子列, 且极限仍在 K_R 中. 引理 4.2 对 $k = n, n+1$ 成立, 所以

$$D_n(\rho_j) \rightarrow D_n(\rho).$$

两个序列的极限分别达到上确界和下确界. $\square$

5 严格 Wronskian 符号与切换函数零点上界

5.1 Wronskian 在整个开区间内严格为负

以下固定任意 $\rho \in K_R$. 将 u_n, u_{n+1} 归一化为

$$\int_0^1 \rho u_k^2 dx = 1$$

并定向为 $u'_k(0) > 0$. 记 u_n 的零点为

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = 1.$$

由推论 3.3, u_{n+1} 在每个 (x_{j-1}, x_j) 中恰有一个零点, 记作 z_j .

引理 5.1 (全局严格符号). 令

$$W = u'_{n+1} u_n - u_{n+1} u'_n.$$

则

$$W(x) < 0 \quad (0 < x < 1). \quad (18)$$

证明. 几乎处处有

$$W' = -(\lambda_{n+1} - \lambda_n)\rho u_n u_{n+1}. \quad (19)$$

在第 j 个 u_n 结点区间中, u_n 的符号为 $(-1)^{j-1}$. 由于两个函数在左端都以正导数起步, 并且 u_{n+1} 在此前每个区间中恰过零一次, 它在 (x_{j-1}, z_j) 与 u_n 同号, 在 (z_j, x_j) 与 u_n 异号. 因此 W 在前半格严格下降, 在后半格严格上升.

对每个内点 x_j , $u'_n(x_j)$ 和 $u_{n+1}(x_j)$ 的符号都为 $(-1)^j$, 所以

$$W(x_j) = -u_{n+1}(x_j)u'_n(x_j) < 0. \quad (20)$$

另一方面, Dirichlet 边界条件给出 $W(0) = W(1) = 0$. 在首个结点区间, W 从 0 严格下降, 之后虽上升但只上升到负的 $W(x_1)$; 每个中间区间从负值下降再上升到另一个负值; 最后一个区间从负值下降再上升到端点值 0. 故所有内点上 $W < 0$. 严格性可直接从 (19) 在每个不含零点的半格上积分得到, 因为 $\rho \geq 1$ 且 $u_n u_{n+1}$ 在那里严格同号或异号. $\square$

因此在 u_n 的每个开结点区间上, 商

$$q = \frac{u_{n+1}}{u_n} \quad (21)$$

满足

$$q' = \frac{W}{u_n^2} < 0. \quad (22)$$

这里商只在单个开结点区间内使用; 其端点可能是极点, 不影响论证.

5.2 至多 $2n$ 个简单零点

定义 5.2 (切换函数). 在上述归一化下定义

$$F_n(x) = \lambda_n u_n(x)^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}(x)^2. \quad (23)$$

引理 5.3 (零点上界与单性). F_n 在 $(0, 1)$ 中至多有 $2n$ 个不同零点, 而且每个这样的零点都是简单零点.

证明. 在 u_n 的任一内点零点 x_j , 严格交错给出

$$F_n(x_j) = -\lambda_{n+1} u_{n+1}(x_j)^2 < 0,$$

所以切换零点不会落在商 q 的极点处. 令

$$c = \sqrt{\frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}} \in (0, 1).$$

在每个开结点区间中,

$$F_n = 0 \iff q = c \text{ 或 } q = -c. \quad (24)$$

由 (22), q 严格下降, 因而至多各穿过两个不同水平 c 和 $-c$ 一次. 共有 n 个结点区间, 所以总零点数至多 $2n$.

还需排除相切. 写成

$$F_n = u_n^2 (\lambda_n - \lambda_{n+1} q^2).$$

在 $F_n = 0$ 处 $u_n \neq 0$, $q = \pm c \neq 0$, $q' < 0$, 从而

$$F'_n = u_n^2 (-2\lambda_{n+1} q q') \neq 0.$$

所以每个零点都简单. 特别地, 零集有限, Lebesgue 测度为零. $\square$

6 任意有界方向的 Feynman–Hellmann 公式

对实函数 $q \in L^\infty(0, 1)$, 定义 $T_q : H \rightarrow H$:

$$a(T_q f, g) = \int_0^1 q f g \, dx. \quad (25)$$

与引理 2.1 相同的估计给出 $\|T_q\| \leq C\|q\|_\infty$, 且 T_q 紧、自伴.

引理 6.1 (Feynman–Hellmann 公式). 设 $h \in L^\infty(0, 1)$, 并令 ε 足够小, 使 $\rho + \varepsilon h$ 仍为正权. 若 u_k 按

$$b_\rho(u_k, u_k) = \int_0^1 \rho u_k^2 \, dx = 1$$

归一化, 则

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \lambda_k(\rho + \varepsilon h) \right|_{\varepsilon=0} = -\lambda_k \int_0^1 h u_k^2 \, dx. \quad (26)$$

证明. 算子依赖是范数意义下的精确仿射关系

$$T_{\rho+\varepsilon h} = T_\rho + \varepsilon T_h.$$

令 $\mu_k(\varepsilon) = 1/\lambda_k(\rho + \varepsilon h)$. 由于 $\mu_k(0)$ 简单, 且附近谱与它有正间隔, 范数连续性保证小 ε 时存在唯一对应的简单特征值. 取其 a -单位特征向量 z_ε , 并用 $a(z_\varepsilon, z_0) > 0$ 固定符号.

先说明 $z_\varepsilon \rightarrow z_0$ 于 H . 若 $\varepsilon_j \rightarrow 0$, 则

$$z_{\varepsilon_j} = \mu_k(\varepsilon_j)^{-1} T_{\rho+\varepsilon_j h} z_{\varepsilon_j}.$$

右侧由紧性预紧. 任一极限都是 T_ρ 对应于 $\mu_k(0)$ 的 a -单位特征向量; 单性和定向只允许极限为 z_0 . 故整个族收敛.

将扰动后的特征方程与 z_0 作 a -内积, 并用自伴性, 得到精确恒等式

$$\frac{\mu_k(\varepsilon) - \mu_k(0)}{\varepsilon} = \frac{a(T_h z_\varepsilon, z_0)}{a(z_\varepsilon, z_0)}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 便有

$$\mu'_k(0) = a(T_h z_0, z_0) = \int_0^1 h z_0^2 \, dx.$$

因 $b_\rho(u_k, u_k) = 1$, 弱特征方程给出 $a(u_k, u_k) = \lambda_k$, 故 $z_0 = u_k/\sqrt{\lambda_k}$. 对 $\lambda_k = 1/\mu_k$ 求导即得 (26). 注意这个论证没有假设特征向量本身预先可微. $\square$

对 $k = n, n+1$ 的公式相减, 得到目标泛函的方向导数

$$D'_n(\rho)[h] = \int_0^1 h(x) F_n(x) \, dx, \quad (27)$$

其中 F_n 正是 (23) 的切换函数.

7 一侧针刺变分、bang-bang 饱和与开关计数

7.1 全局最大化子的饱和律

引理 7.1. 若 ρ^* 是 D_n 在 K_R 上的全局最大化子, 则以 ρ^* 的归一化特征函数定义 F_n 后,

$$\rho^* = R \text{ a.e. 于 } \{F_n > 0\}, \quad \rho^* = 1 \text{ a.e. 于 } \{F_n < 0\}. \quad (28)$$

证明. 任取有界方向 h , 若对所有足够小的 $\varepsilon > 0$ 都有 $\rho^* + \varepsilon h \in K_R$, 则最大性和 (27) 给出

$$\int_0^1 h F_n dx \leq 0. \quad (29)$$

固定 $\delta > 0$, 令

$$A_\delta = \{x : \rho^*(x) \leq R - \delta\}.$$

任意支撑在 A_δ 上的非负有界函数 ϕ 都可作为正方向 $h = \phi$ (缩小 ε 即可). 由 (29), $\int \phi F_n \leq 0$, 故 $F_n \leq 0$ 几乎处处于 A_δ . 对正有理数 δ 取并, 得到

$$F_n \leq 0 \text{ a.e. 于 } \{\rho^* < R\}. \quad (30)$$

类似地, 在

$$B_\delta = \{x : \rho^*(x) \geq 1 + \delta\}$$

上取 $h = -\phi$, 其中 $\phi \geq 0$ 有界. 式 (29) 给出 $\int \phi F_n \geq 0$, 从而

$$F_n \geq 0 \text{ a.e. 于 } \{\rho^* > 1\}. \quad (31)$$

若 $F_n > 0$, 式 (30) 排除 $\rho^* < R$, 故 $\rho^* = R$; 若 $F_n < 0$, 式 (31) 排除 $\rho^* > 1$, 故 $\rho^* = 1$. 这就是 (28). $\square$

7.2 全局最小化子的饱和律

引理 7.2. 若 ρ^* 是 D_n 在 K_R 上的全局最小化子, 则

$$\rho^* = 1 \text{ a.e. 于 } \{F_n > 0\}, \quad \rho^* = R \text{ a.e. 于 } \{F_n < 0\}. \quad (32)$$

证明. 最小性将 (29) 的不等号反向, 即每个可行的一侧方向满足 $\int h F_n \geq 0$. 在 A_δ 上取 $h = \phi \geq 0$, 得到 $F_n \geq 0$ 于 $\{\rho^* < R\}$; 在 B_δ 上取 $h = -\phi$, 得到 $F_n \leq 0$ 于 $\{\rho^* > 1\}$. 于是 $F_n > 0$ 时只能取下端点 1, $F_n < 0$ 时只能取上端点 R . $\square$

7.3 排除奇异弧并完成主定理

由引理 5.3, $\{F_n = 0\} \cap (0, 1)$ 是至多含 $2n$ 个点的有限集. 引理 7.1 或 7.2 表明, 任何严格位于 1 与 R 之间的权重值只能出现于该零集 (忽略零测集). 因此每个全局极值权重都 bang-bang, 且不存在正测度的奇异弧.

又因为 $F_n \in C^1[0, 1]$, 从有限零集中删去后, $(0, 1) \setminus \{F_n = 0\}$ 至多有 $2n + 1$ 个连通开区间; 在每个区间上 F_n 有固定严格符号. 根据相应的饱和律, ρ^* 在每个这样的区间上几乎处处等于同一个盒端点. 给有限个零点任意指定 1 或 R , 再合并相邻同值区间, 便得到一个至多有 $2n + 1$ 个常值块、至多 $2n$ 个开关的代表元.

结合推论 4.3, 定理 1.2 的存在性、bang-bang 性和开关上界全部得证.

8 边界情形与反例风险审计

下面列出证明中容易被忽略的边界, 并说明它们在何处被处理.

边界或退化情形	处理方式
仅可测、快速振荡的权重 $R \downarrow 1$	全文只用 L^∞ 界和弱方程; 引理 4.1–4.2 专门处理弱星振荡. 对每个固定 $R > 1$ 证明成立, 论证不使用 $R - 1$ 的正下界; $R = 1$ 时允许集退化为单点, 但主定理没有调用该情形.
任意大的有限 R	常数可以依赖 R , 但只要 $R < \infty$, 紧性和严格符号论证不变.
目标最低编号 $n = 2$	结点区间计数从 $n = 1$ 已成立, 因此 $n = 2$ 无额外例外.
公共 Dirichlet 端点	两个特征函数在 0, 1 都为零, 故 $W(0) = W(1) = 0$; 引理 5.1 分别处理首尾结点格.
共同内点零点	严格比较给每个 u_n 结点格一个 u_{n+1} 内点零点; 精确结点数不留下共同零点的名额.
商 u_{n+1}/u_n 的极点	商只在单个开结点区间使用; 在每个 u_n 内点零点上 $F_n < 0$, 没有漏掉切换零点.
切换函数的重零或相切	引理 5.3 用 $q' < 0$ 直接证明每个内点零点简单.
正测度零集或奇异弧	F_n 至多有 $2n$ 个内点零点, 故不可能有正测度零集.
特征值碰撞	一维 Dirichlet 初值唯一性保证每个特征值简单.
盒约束的活动面	只在 $\{\rho \leq R - \delta\}$ 或 $\{\rho \geq 1 + \delta\}$ 上使用一侧可行方向, 再对有理 $\delta > 0$ 取并.
几乎处处代表元	证明结束后才给有限个零点赋值; 这不改变等价类或谱.
所有极值点而非仅驻点	先由弱星紧性证明全局极值确实存在, 再对任意全局极值应用必要条件.

9 计算核查、文献范围与证据等级

9.1 数值工作只承担证伪压力测试

独立数值路线扫描了 35 个权重实例、 $n = 2, \dots, 12$ 以及从 $R = 1.00000001$ 到 $R = 10^4$ 的参数, 共检查 385 对相邻谱数据. 扫描中没有发现 Wronskian 正号违例, 也没有发现切换函数零点超过 $2n$ 的样本; 21 个有限差分方向导数核查在非精度受限情形下也没有失败. 这些结果只是对符号、边界和实现错误的压力测试, 不是定理 1.2 的证明.

同一计算还否定了一个更强但本文没有采用的猜想: 一般正权下切换函数不必恰有 $2n$ 个零点, 在 385 个样本中有 101 个样本不满足该更强断言. 粗网格二元代理问题还出现过非对称的反射成对极值图样, 因此不能从有限网格计算推断连续问题的所有极值子都对称或唯一.

9.2 文献定位与不首创声明

现有检索没有核实到一篇来源以完全相同的可测盒、全部相邻编号、最大值与最小值并列、以及 $2n$ 开关上界的形式陈述本文组合定理; 但这不构成首创性证明. 尤其 Willner–Mahar 1979 年的工作研究

一般特征值函数的极值刻画, 其完整定理范围尚需逐页核验, 因而是明确的既有工作风险. Sun 2022 处理第一谱隙最小化的近邻问题; Kong–Zettl 1996 给出正则 Sturm–Liouville 特征值的连续性和权重方向导数等标准事实. 本文的逻辑链已自行展开这些所需事实, 不把文献当作未经核对的关键前提.

因此, 本报告只声称在当前证明包中完整推出该定理, 不使用”首次”、”全新”或”文献中不存在”等措辞. 正式发表前至少还应全文核查 Willner–Mahar 1979、Mahar–Willner 1976 和 Gentry–Banks 1975, 并由该领域专家追踪其引用链.

10 已解决结论与仍开放的问题

10.1 本证明已经闭合的内容

对每个 $R > 1$ 、每个 $n \geq 2$ 和完整可测盒 K_R , 以下内容均已由本文证明:

- 每个固定编号特征值对弱星收敛连续;
- 相邻谱隙的最大值和最小值均达到;
- 任一全局最大化子和最小化子都 bang–bang;
- 任一全局极值子的切换数不超过 $2n$;
- 上述陈述不依赖预设的分段连续性、有限跳跃性、对称性或单调性.

10.2 本证明没有解决的后续问题

1. 对给定 (n, R) , 最大化和最小化图样的精确块排列是什么?
2. 哪些切换必然有效? 极值子实际开关数能否精确分类?
3. 是否至少存在一个反射对称极值子? 是否每个极值子都对称?
4. 除去反射以后, 极值子是否唯一; 若不唯一, 全部极值子如何分类?
5. 随 R 变化时, 最优图样在哪些参数处发生分岔或拓扑转变?
6. 最优谱隙是否有闭式公式、尖锐上下界或可认证有限维算法?
7. $n \rightarrow \infty$ 、 $R \downarrow 1$ 与 $R \rightarrow \infty$ 时的最优值和最优结构有何渐近规律?
8. 上述组合定理与 1970 年代一般特征值泛函极值理论之间的精确先后与包含关系是什么?

11 证明包绑定与 Blueprint 接收状态

本中文文档展开的冻结英文证明工件为 `runs/R-20260809T080134Z-nge2-gap/artifacts/full_proof.md`, 其 SHA-256 为

`sha256:35cdc88fe84935f08d38a85358b8256743b1bbad11a955e8b58db9f0238d08fd.`

该冻结工件未因本文排版而修改.

最终不可变提案的已验证绑定为:

- proposal SHA-256: sha256:64ffb36b0e37cf657b6956fb5c6904f8413c45367d55068edf9cd3295f476877;
- validation SHA-256: sha256:b680de432454fe013877482d48f2dd7fd2b855e8cf804602222e2f4debc07813;
- 候选 blueprint SHA-256: sha256:e372390ac585ac1faea4614bfd0cfd79711748e4c26084354db578a42cfbb4ec;
- 候选 evidence inventory SHA-256: sha256:02529f9374d833dab60c7f0650cc0b07431f2d172195100b069de0e7759107be.

最终独立评审、确定性接收与合并后闭包核验:

- 评审结论: approve (无 findings、无 required actions);
- 评审文件哈希: sha256:13f5d6af0a367fc73c3152075157f6d068ccde93e43943d66461e2c13e5acb51;
- 接收回执哈希: sha256:f7eb625317eead1844c99419b7e605af537ced1fc52e4c5c8f1a87455f23dd86;
- 合并后 blueprint 哈希: sha256:e372390ac585ac1faea4614bfd0cfd79711748e4c26084354db578a42cfbb4ec;
- 合并后 evidence inventory 哈希: sha256:02529f9374d833dab60c7f0650cc0b07431f2d172195100b069de0e7759107be;
- 确定性接收状态: merged; 合并后可信闭包包含主结论 CLM-NGE2-FINITE-REDUCTION; 研究前沿查询为空、无矛盾.

数学定理的证明不依赖这些流程性哈希. 本项目已经完成独立评审、确定性接收和合并后快照闭包查询, 因此”数学证明已完成”与”规范 Blueprint 已接收”这两个不同层次的状态现均已完成.

A 义务与证明位置对照表

证明义务	本文中的解除位置
可测盒的弱星序列紧性	引理 4.1
固定编号特征值的双向半连续性	引理 4.2 的上极限与下极限两步
最大值与最小值的达到	推论 4.3
L^∞ 权下精确结点数	引理 3.1
相邻特征函数严格交错及无共同内点零点	引理 3.2、推论 3.3
Wronskian 的全局严格符号	引理 5.1
切换函数至多 $2n$ 个简单零点	引理 5.3
任意 L^∞ 方向的一阶公式	引理 6.1 与式 (27)
盒约束两活动面的正确符号	引理 7.1、7.2
排除正测度奇异弧	引理 5.3 的有限零集与第 7.3 节
所有全局极值子 bang-bang	推论 4.3 后对任一全局极值子应用第 7 节
至多 $2n$ 个开关	第 7.3 节的连通分支计数与相邻同值块合并

B 最大化与最小化饱和律速查

	$F_n > 0$	$F_n < 0$
全局最大化子	$\rho^* = R$	$\rho^* = 1$
全局最小化子	$\rho^* = 1$	$\rho^* = R$

在 $F_n = 0$ 的有限点集上如何赋值不影响 L^∞ 等价类. ”针刺”一词在本文仅指支撑在任意可测非活动区域上的有界局部方向, 并不要求支撑是单个小区间; 这种写法足以检测几乎处处的符号.

参考文献

- [1] G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, Graduate Studies in Mathematics 140, American Mathematical Society, 2012. <https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf>
- [2] B. E. Willner and T. J. Mahar, *Extrema of functions of eigenvalues*, Journal of Mathematical Analysis and Applications 72(2), 730–739, 1979. [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(79\)90260-9](https://doi.org/10.1016/0022-247X(79)90260-9)
- [3] Q. Kong and A. Zettl, *Eigenvalues of Regular Sturm–Liouville Problems*, Journal of Differential Equations 131(1), 1–19, 1996. <https://doi.org/10.1006/jdeq.1996.0154>
- [4] H. Sun, *On the minimum eigenvalue gap for vibrating string*, Journal of Mathematical Analysis and Applications 516(1), 126513, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126513>
- [5] M. Ahrami, Z. El Allali, and E. M. Harrell II, *On the Fundamental Eigenvalue Gap of Sturm–Liouville Operators*, arXiv:2407.02459, 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.02459>